

<i>Analiza danych spektroskopowych</i> (laboratorium) SPRAWOZDANIE nr 1		Kod grupy: W11IBP-SI0122L Termin: Środa, 13:15 - 16:00
Ocena:	Temat: Metody regresji	Data realizacji laboratorium: 04.03.2026
	Wykonała: Otylia Borodijuk Nr albumu: 278776	Data złożenia sprawozdania: 11.03.2026

1. Cel ćwiczenia i Wstęp teoretyczny

Celem niniejszych zajęć było zapoznanie się z zaawansowanymi narzędziami do analizy regresyjnej dostępnymi w środowisku *Origin*. W pracy badawczej, zwłaszcza w spektroskopii, kluczowym elementem jest umiejętność dopasowania modelu matematycznego do surowych danych pomiarowych obciążonych błędem.

Aproksymacja jest szczególnie istotna, ponieważ może umożliwić wyznaczenie parametrów fizycznych układu, redukcję szumu pomiarowego, czy predykcję zachowania układu, zatem dobór odpowiedniego programu i rodzaj przetwarzania danych jest kluczowy, jeśli zależy nam na precyzji (tak jak w przypadku pomiarów spektroskopowych).

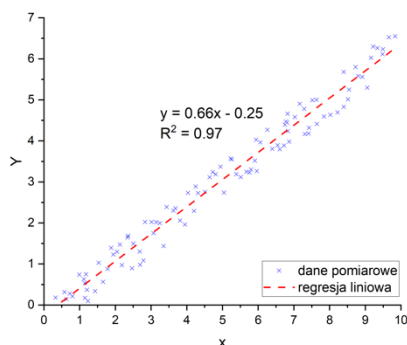
Głównym kryterium oceny jakości dopasowania w niniejszym raporcie jest współczynnik determinacji R^2 . Informuje on o tym, jaka część wariancji zmiennej zależnej jest wyjaśniana przez model. Przyjmuje wartości z przedziału $[0,1]$, gdzie 1.0 oznacza idealną korelację.

W celu porównania różnych środowisk i dostępnych narzędzi, w których wykonuje się podstawową analizę danych, wykonano te same zadania w programie *Excel*. Otrzymano wykresy punktowe wraz z dodanymi liniami trendu - liniami prostego dopasowania, które są obliczane za pomocą metody regresji liniowej (lub krzywoliniowej).

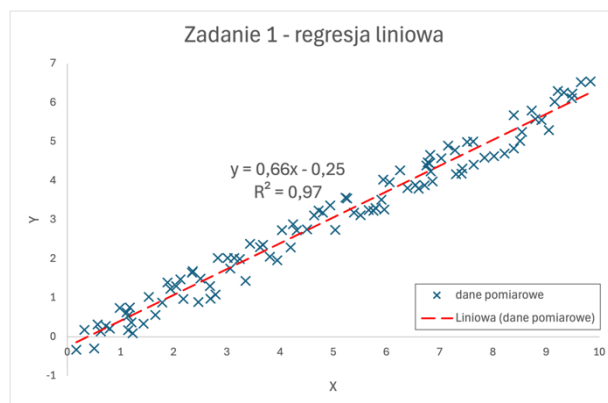
2. Wyniki

Zadanie 1: Regresja liniowa

W pierwszym etapie przeprowadzono regresję liniową dla zbioru danych charakteryzującego się dużym szumem. Wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów w celu wyznaczenia prostej o równaniu: $y = ax + b$. Z uzyskanego wykresu wynika, że $y = 0.66x - 0.25$. Współczynnik $R^2 = 0.97$ wskazuje na silną korelację dodatnią, mimo widocznego rozrzutu punktów pomiarowych wokół linii trendu.



Rysunek 1: Wykres wykonany w środowisku *Origin*.



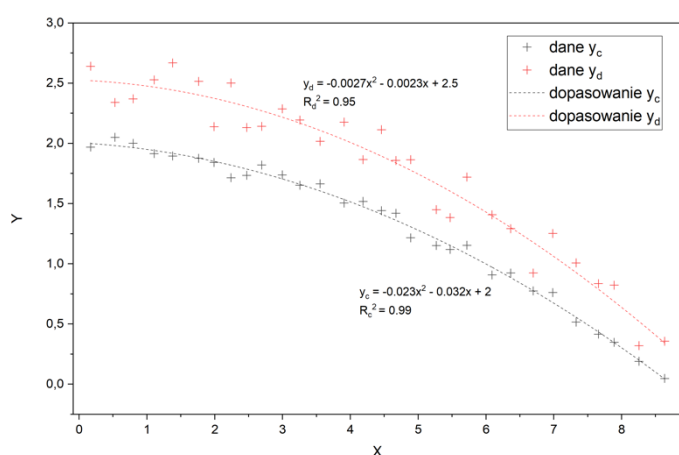
Rysunek 2: Wykres wykonany w środowisku *Excel*.

Zadanie 2: Regresja wielomianowa

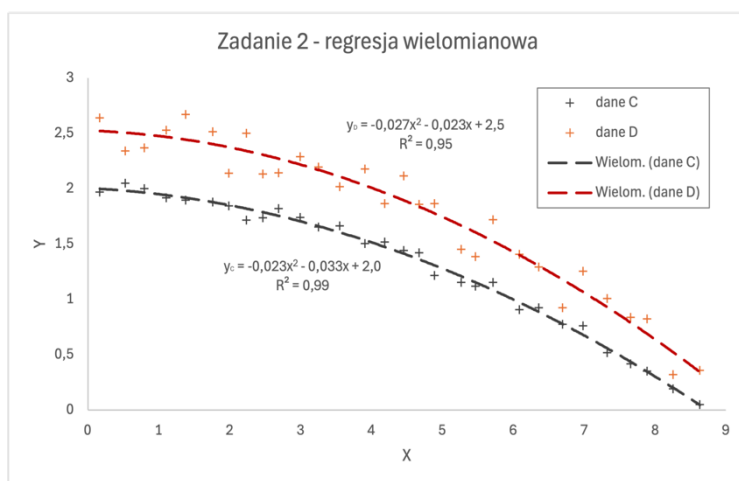
Analiza dwóch serii danych (y_c oraz y_d) wymagała zastosowania regresji wielomianowej drugiego stopnia (*Polynomial Fit*).

- **Dla serii y_c :** Uzyskano dopasowanie o wysokiej precyzji ($R^2 = 0.99$).

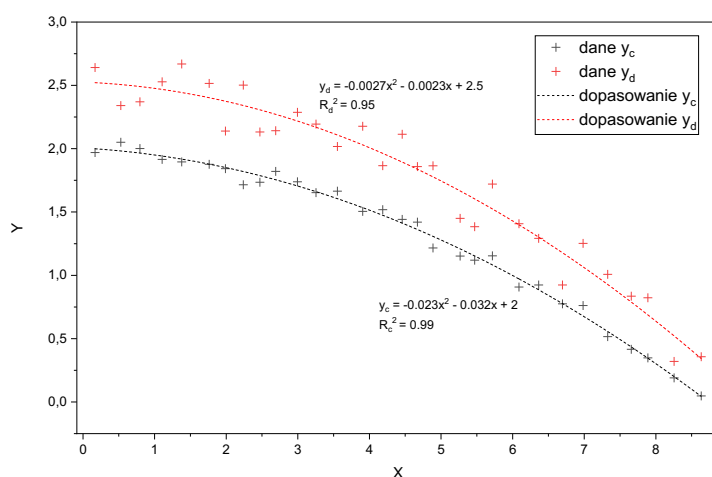
- **Dla serii y_d :** Mimo dopasowania tą samą metodą, współczynnik R_2 wyniósł 0.95, co sugeruje większą niepewność pomiarową w tej serii lub obecność punktów odstających. Modelowanie wielomianowe pozwala na uchwycenie nieliniowych trendów (np. efektów nasycenia lub parabolicznych zmian sygnału).



Rysunek 3: Wykres wykonany w środowisku Origin, zapisany w formacie PNG.



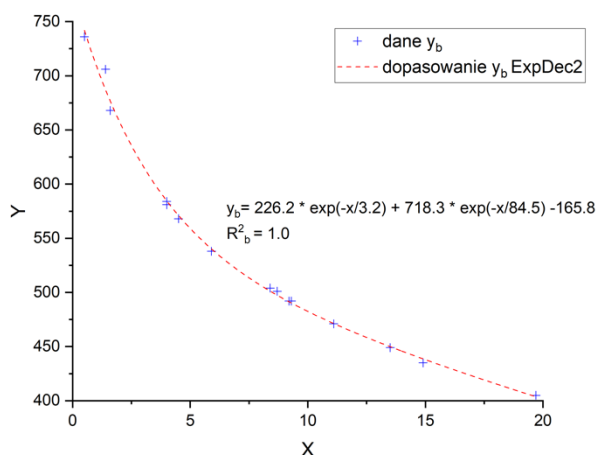
Rysunek 4: Wykres wykonany w środowisku Excel, zapisany w formacie PNG.



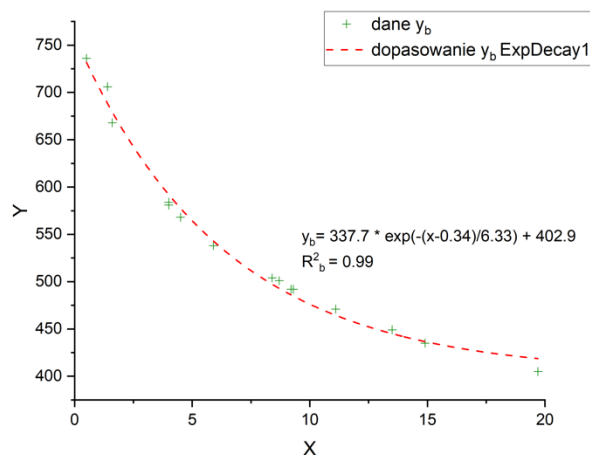
Rysunek 5: Wykres wykonany w środowisku Origin, zapisany w formacie EMF.

Zadanie 3: Porównanie modeli regresji nieliniowej

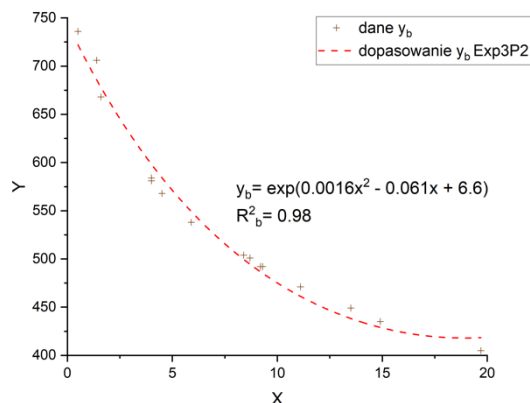
Ostatnie zadanie polegało na przetestowaniu różnych funkcji dla tego samego zbioru danych y_b . Wykonano wykresy dla funkcji, które cechowały się najlepszym dopasowaniem (wysokimi współczynnikami R^2), a wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.



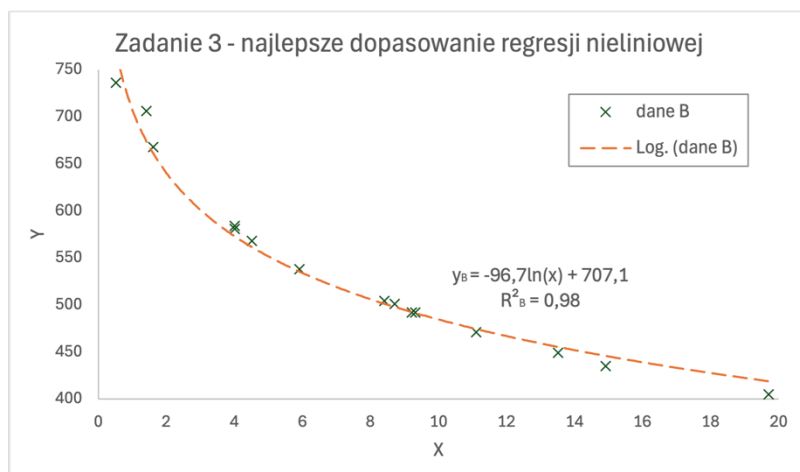
Rysunek 6: Wykres wykonany w środowisku Origin dla funkcji ExpDec2.



Rysunek 7: Wykres wykonany w środowisku Origin dla funkcji ExpDecay1.



Rysunek 8: Wykres wykonany w środowisku Origin dla funkcji Exp3P2.



Rysunek 9: Wykres wykonany w środowisku Excel dla linii trendu o najwyższym dopasowaniu.

Tabela 1: Tabela przedstawiająca porównanie dopasowanych funkcji w Origin.

Model	Funkcja	Nazwa w Origin	Jakość (R^2)
Rysunek 6	Dwufazowa funkcja wykładniczego zanikania	ExpDec2	1.0
Rysunek 7	Jednofazowa funkcja zaniku wykładniczego z parametrem stałej czasowej.	ExpDecay1	0.99
Rysunek 8	Funkcja wykładnicza, której wykładnik jest wielomianem drugiego stopnia.	Exp3P2	0.98

Model biexponential (*ExpDec2*) okazał się najbardziej precyzyjny. W analizie porównawczej wykorzystano również program Excel, w którym dopasowano funkcję logarytmiczną o równaniu $y_B = -96,7 \ln(x) + 707,1$, $R^2 = 0,98$. Choć model logarytmiczny wykazał wysoką korelację, to narzędzia dedykowane w programie *Origin* (modele eksponencjalne) pozwoliły na uzyskanie wyższej dokładności ($R^2 = 1,0$).

3. Wnioski

Zastosowanie zaawansowanych metod regresji umożliwiło precyzyjne opisanie trendów w zbiorach danych o różnych charakterach obciążonych szumem pomiarowym. Kluczowym wskaźnikiem jakości modelu okazał się współczynnik determinacji R^2 , który dla większości analizowanych serii przyjmował wartości bliskie jedności ($R^2 \geq 0,95$), co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu.

Oba zastosowane programy poprawnie wyznaczają parametry regresji liniowej i wielomianowej, generując identyczne równania trendu ($y = 0,66x - 0,25$ dla regresji liniowej). *Origin* jednak oferuje znacznie szerszy wachlarz gotowych funkcji dla regresji nieliniowej.

Excel jest wystarczający do podstawowej analizy trendów, jednak przy specjalistycznych zastosowaniach spektroskopowych, wymagających dopasowania funkcji złożonych, środowisko *Origin* okazuje się narzędziem bardziej profesjonalnym i dokładnym.

Analiza przeprowadzona w Zadaniu 3 wykazała, że dla badanego zbioru danych y_B najbardziej optymalnym modelem jest regresja biexponential (*ExpDec2*) z wynikiem $R^2 = 1,0$. Sugeruje to złożoną naturę badanego zjawiska i do opisania tak złożonego i „nietypowego” trendu, wymagane jest dobranie precyzyjnej metody, tak jak w środowisku *Origin*, który oferuje szeroki wachlarz dedykowanych funkcji nieliniowych. W przeciwieństwie do programu *Origin*, arkusz *Excel* oferuje jedynie kilka podstawowych linii trendu. W tym środowisku za „najlepsze” dopasowanie uznano funkcję logarytmiczną ($R^2 = 0,98$), co znacząco odbiega od fizycznie uzasadnionych modeli wykładniczych uzyskanych w *Origin* i prowadzi do większego uproszczenia wyników.

Jako dodatkowy element, zapisano wykresy otrzymane w *Origin* w różnych formatach, co pozwala na ocenę ich przydatności w analizie wyników. Wykresy przygotowane w środowisku *Origin* oraz *Excel* zostały zapisane pierwotnie w formacie PNG, który jako format rastrowy z bezstratną kompresją zapewnia dobrą czytelność punktów pomiarowych oraz naniesionych równań regresji. Szczególną uwagę zwraca Rysunek 5, który został wyeksportowany do formatu EMF. Jako format wektorowy, EMF charakteryzuje się pełną skalowalnością, co oznacza, że linie trendu oraz opisy osi zachowują idealną ostrość niezależnie od

powiększenia obrazu w dokumencie. W przeciwieństwie do formatu JPG, który przy kompresji może wprowadzać rozmycia wokół drobnych elementów, formaty PNG i EMF gwarantują precyzyjne odwzorowanie danych spektroskopowych. Wybór formatu EMF w programie *Origin* jest najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na zachowanie wysokiej estetyki wykresów przy jednoczesnym utrzymaniu czytelności bardzo złożonych modeli nieliniowych. Pozwala na dowolne powiększanie wykresu bez efektu "pikselozy", co jest kluczowe np. przy drukowaniu raportów.